

Manuale teorico di riferimento

per la modellazione e il controllo di una turbina eolica

Aerodinamica, BEM, riduzione del modello, strategie di controllo,
validazione

Documento teorico strutturato come riferimento di base per la progettazione di un software
scientifico

Versione estesa, ricostruita dal materiale di progetto e dalla presentazione sulle prestazioni

Questo documento non descrive il codice sorgente.

Descrive invece la **logica fisica**, le **equazioni**, la **sequenza concettuale** e
i **criteri di modellazione** necessari per costruire, validare e far evolvere un
modello di turbina eolica orientato al controllo.

Contents

1	Scopo, perimetro e filosofia del manuale	6
2	Grandezze fondamentali e notazione	7
2.1	Quantità cinematiche e geometriche	7
2.2	Potenze, coppie e coefficienti adimensionali	7
2.3	Valori numerici ricostruiti dal materiale di progetto	8
3	Energia del vento, disco attuatore e limite teorico di estrazione	9
3.1	Bilancio energetico	9
3.2	Fattore di induzione assiale	9
3.3	Limite di Betz	9
3.4	Perché il disco attuatore non basta	10
4	Blade Element Momentum: formulazione fisica completa	11
4.1	Idea di fondo	11
4.2	Geometria locale di una sezione	11
4.3	Forze di sezione	12
4.4	Bilancio di quantità di moto su una corona anulare	12
4.5	Solidità locale e formule di aggiornamento	12
4.6	Perdite di estremità e di radice	13
4.7	Regime di alto carico	13
4.8	Polari del profilo e loro ruolo nel materiale disponibile	13
4.9	Algoritmo iterativo BEM, scritto in modo puramente teorico	14
4.10	Perché il BEM rimane centrale anche quando non viene usato online	14
5	Dal BEM alle mappe globali $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$	15
5.1	Perché servono mappe surrogate	15
5.2	Filtraggio fisico del dataset stazionario	15
5.3	Forma qualitativa delle curve	17
5.4	Famiglie di regressione	17

5.5	Interpretazione corretta della regressione	18
6	Punto operativo, grandezze nominali e costante di coppia ottima	19
6.1	Definizione del punto operativo	19
6.2	Potenza e coppie nominali	19
6.3	Derivazione della legge quadratica di Region 2	20
7	Modello dinamico ridotto del gruppo rotore-generatore	22
7.1	Perché serve un modello ridotto	22
7.2	Riduzione a un solo grado di libertà torsionale	22
7.3	Coppia aerodinamica nel modello ridotto	23
7.4	Attuatore di pitch	23
8	Controllo per regioni: logica, equazioni e significato fisico	24
8.1	Perché la turbina va controllata per regioni	24
8.2	Region 2: maximum power point tracking	24
8.3	Region 3: controllo di pitch a potenza limitata	25
8.4	Anti-windup	25
8.5	Il controllore di pitch non sostituisce il controllore di coppia	26
9	Zona di transizione, supervisione e robustezza del cambio di regime	27
9.1	La Region 2.5 come problema di architettura	27
9.2	Supervisione logica	27
9.3	Criteri di buona transizione	28
10	Dal riferimento ad alta fedeltà al confronto con il modello ridotto	30
10.1	Perché serve un riferimento ad alta fedeltà	30
10.2	Ricostruzione dei segnali aerodinamici globali	30
10.3	Validazione temporale delle superfici surrogate	30
10.4	Confronto dinamico sistema contro sistema	31
11	Lettura fisica dei casi studiati	32
11.1	Caso 3: regime sotto nominale	32
11.2	Caso 10: regime sopra nominale	32
11.3	Caso 6: zona di transizione	32
11.4	Sintesi quantitativa dei risultati disponibili	33
12	Come questa teoria guida la scrittura di un software scientifico	35
12.1	Principio generale	35

12.2 Separa sempre i livelli	35
12.3 Regola metodologica importante	36
13 Limiti del modello e direzioni di estensione	37
13.1 Limiti fisici della riduzione a $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$	37
13.2 Estensioni naturali di maggiore valore scientifico	37
13.3 Messaggio finale sul valore del BEM	37
A Appendice A: nomenclatura essenziale	39
B Appendice B: derivazione compatta del BEM	40
C Appendice C: equazioni minime del controllo	41
D Appendice D: checklist teorica per costruire un modello serio	42
E Appendice E: sintesi finale in una frase per capitolo	43

List of Figures

5.1	Mappa stazionaria filtrata nel piano (λ, β) , colorata con C_P . La croce evidenzia il punto operativo nominale adottato per il controllo.	16
5.2	Mappa stazionaria filtrata nel piano (λ, β) , colorata con C_T	16
5.3	Curve stazionarie $C_P(\lambda)$ estratte dal dataset per diversi valori di pitch.	17
5.4	Confronto qualitativo tra differenti approssimazioni delle superfici aerodinamiche. .	18
6.1	Forma ideale normalizzata della legge di coppia nelle Region 2 e 3. La crescita quadratica sotto nominale si trasforma in saturazione alla coppia nominale sopra nominale.	21
7.1	Schema concettuale del modello dinamico ridotto, così come emerge dal materiale di progetto.	23
8.1	Schema concettuale del controllo di coppia nella zona sotto nominale, orientato all'inseguimento del massimo C_P	25
8.2	Schema concettuale della gestione della zona di transizione tra controllo di coppia e controllo di pitch.	26
9.1	Schema concettuale del supervisore che coordina i diversi rami di controllo.	28
9.2	Dettaglio qualitativo della zona di transizione nel materiale di progetto.	29
10.1	Confronto temporale tra coefficienti aerodinamici del riferimento e coefficienti predetti dal modello surrogato.	31
11.1	Esempio di confronto sul pitch nel caso 6. La qualità della transizione si legge soprattutto qui.	33
11.2	Riepilogo di alcune metriche di confronto.	34

List of Tables

2.1	Parametri principali della macchina usati nella modellazione ridotta.	8
6.1	Grandezze operative nominali ricostruite dal materiale.	20
11.1	Sintesi di alcune metriche di validazione.	33

Chapter 1

Scopo, perimetro e filosofia del manuale

Questo manuale ha quattro obiettivi.

1. Fissare in modo chiaro la fisica minima che deve essere compresa per modellare una turbina eolica con finalità di controllo.
2. Esplicitare la logica con cui si passa dalla fisica aerodinamica a un modello ridotto abbastanza veloce da essere usato in simulazione di sistema e in progettazione del controllore.
3. Chiarire il significato del metodo Blade Element Momentum, che in questo contesto è il ponte naturale tra la geometria della pala e le mappe globali di prestazione.
4. Organizzare le idee in una forma progressiva e didattica, in modo che il documento possa funzionare come manuale di riferimento per scrivere un software scientifico robusto.

Il perimetro reale del materiale di progetto è il seguente:

- una turbina offshore di riferimento di classe NREL 5MW;
- una rappresentazione aerodinamica basata su coefficienti adimensionali di potenza e di spinta;
- un riferimento ad alta fedeltà ottenuto da simulazioni OpenFAST;
- un modello ridotto in Simulink per il confronto dinamico;
- una logica di controllo per regioni, con inseguimento del massimo C_P sotto nominale e controllo di pitch sopra nominale;
- un'attenzione specifica alla *zona di transizione* tra i due regimi.

Il testo segue quindi una direzione precisa: prima la fisica del vento e del rotore, poi il BEM, poi la riduzione a mappe surrogate $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$, quindi il punto operativo, il modello dinamico ridotto, il controllo, la validazione e infine le estensioni future.

Chapter 2

Grandezze fondamentali e notazione

2.1 Quantità cinematiche e geometriche

Si consideri una turbina ad asse orizzontale con raggio rotore R , area spazzata

$$A = \pi R^2,$$

velocità del vento indisturbato V_∞ , velocità angolare del rotore ω_r , velocità angolare del generatore ω_g , rapporto di trasmissione del moltiplicatore N_g , con la convenzione

$$\omega_g = N_g \omega_r.$$

La grandezza adimensionale più importante è il *tip-speed ratio*

$$\lambda = \frac{\omega_r R}{V_\infty}.$$

Questa quantità misura quanto velocemente la punta della pala si muove rispetto alla corrente incidente. È una grandezza centrale perché il rendimento aerodinamico di una turbina a pale dipende in modo molto sensibile da λ .

L'altro parametro di controllo fondamentale è l'angolo di pitch globale β , cioè la rotazione rigida della pala attorno al proprio asse longitudinale. A livello locale, l'angolo di passo totale di una sezione è la somma tra il twist geometrico $\theta_t(r)$ e il pitch globale β .

2.2 Potenze, coppie e coefficienti adimensionali

La potenza cinetica disponibile nel vento è

$$P_{\text{wind}} = \frac{1}{2} \rho A V_\infty^3,$$

dove ρ è la densità dell'aria.

La potenza aerodinamica estratta dal rotore è

$$P_a = \frac{1}{2} \rho A V_\infty^3 C_P(\lambda, \beta).$$

La spinta assiale aerodinamica è

$$T_a = \frac{1}{2} \rho A V_\infty^2 C_T(\lambda, \beta).$$

I coefficienti C_P e C_T sono definiti da

$$C_P = \frac{P_a}{\frac{1}{2}\rho AV_\infty^3}, \quad C_T = \frac{T_a}{\frac{1}{2}\rho AV_\infty^2}.$$

La coppia aerodinamica sul lato rotore è

$$Q_a = \frac{P_a}{\omega_r}.$$

È utile distinguere rigorosamente il *lato lento* e il *lato veloce* della trasmissione. Se si trascura la deformabilità dell'albero e si adotta un moltiplicatore ideale, allora, in forma semplificata,

$$Q_{g,r} \approx N_g Q_g,$$

dove Q_g è la coppia al generatore sul lato veloce e $Q_{g,r}$ è la coppia equivalente vista dal lato rotore.

2.3 Valori numerici ricostruiti dal materiale di progetto

Nel materiale analizzato compaiono in modo coerente i valori di Tabella 2.1. Essi non esauriscono l'intera macchina reale, ma fissano il sottoinsieme necessario al modello ridotto orientato al controllo.

Table 2.1: Parametri principali della macchina usati nella modellazione ridotta.

Parametro	Valore	Unità
Raggio rotore R	63	m
Densità aria ρ	1.225	kg/m ³
Rapporto di trasmissione N_g	97	-
Efficienza generatore η_g	0.944	-
Inerzia generatore J_g	534.116	kg m ²
Inerzia rotore J_r	1.2256×10^7	kg m ²
Inerzia equivalente lato rotore	1.7281×10^7	kg m ²
$J_{eq,r} = J_r + N_g^2 J_g$		
Pulsazione naturale attuatore pitch $\omega_{n,\beta}$	8.6	rad/s
Smorzamento attuatore pitch ζ_β	0.8	-
Pitch massimo ammesso $\beta_{\max}$	90	deg
Guadagno anti-windup nominale K_{aw}	0.5	-

Chapter 3

Energia del vento, disco attuatore e limite teorico di estrazione

3.1 Bilancio energetico

Il rotore non crea energia. Esso impone al flusso una diminuzione di quantità di moto e di energia cinetica. La potenza estratta nasce dalla differenza tra l'energia cinetica del tubo di corrente a monte e quella del tubo di corrente a valle.

Indicando con V_d la velocità al disco e con V_w la velocità lontano nella scia, la portata massica che attraversa il disco è

$$\dot{m} = \rho A_d V_d.$$

La potenza sottratta al flusso è

$$P = \frac{1}{2} \dot{m} (V_\infty^2 - V_w^2).$$

3.2 Fattore di induzione assiale

Si introduce il fattore di induzione assiale a definendo

$$V_d = V_\infty(1 - a), \quad V_w = V_\infty(1 - 2a).$$

Questa è la forma classica della teoria del disco attuatore senza swirl. Sostituendo nel bilancio di quantità di moto, la spinta diventa

$$T = 2\rho A_d V_\infty^2 a(1 - a).$$

La potenza associata è

$$P = 2\rho A_d V_\infty^3 a(1 - a)^2.$$

Dividendo per la potenza del vento disponibile si ottiene

$$C_P = 4a(1 - a)^2.$$

3.3 Limite di Betz

La derivata rispetto ad a si annulla per

$$a = \frac{1}{3}.$$

Sostituendo si ottiene il massimo teorico

$$C_P^{\max} = \frac{16}{27} \approx 0.593.$$

Questo valore non è una prestazione raggiungibile da una turbina reale con pale finite, profili reali, perdite di estremità, drag viscoso, vincoli strutturali e controllo. È però il punto di riferimento concettuale essenziale: ogni modello serio deve essere coerente con il fatto che C_P è intrinsecamente limitato.

3.4 Perché il disco attuatore non basta

Il disco attuatore spiega *quanta* potenza può essere estratta in linea teorica, ma non dice *come* il rotore la estrae.

Mancano infatti:

- la distribuzione radiale di corda e twist;
- l'angolo di attacco locale;
- il ruolo dei coefficienti di portanza e resistenza;
- il contributo della rotazione di scia;
- le perdite alle estremità e alla radice.

Il metodo BEM nasce esattamente per colmare questo divario.

Chapter 4

Blade Element Momentum: formulazione fisica completa

4.1 Idea di fondo

La Blade Element Momentum Theory combina due livelli di descrizione:

1. **Blade element theory**: ogni pala viene scomposta in elementi radiali; ciascun elemento è trattato come un piccolo profilo alare bidimensionale investito da una velocità relativa locale.
2. **Momentum theory**: per ogni corona anulare del disco si impone il bilancio di quantità di moto assiale e tangenziale.

La potenza del metodo sta nel fatto che le due descrizioni si chiudono a vicenda. La teoria degli elementi di pala fornisce le forze locali in funzione dell'angolo di attacco. La teoria della quantità di moto fornisce i fattori di induzione che modificano la velocità locale.

4.2 Geometria locale di una sezione

Sia r la coordinata radiale. Una sezione della pala è caratterizzata da:

- corda $c(r)$,
- twist geometrico $\theta_t(r)$,
- pitch globale β ,
- numero di pale B .

La velocità assiale locale vista dalla sezione è

$$U_x = V_\infty(1 - a),$$

mentre la componente tangenziale relativa è

$$U_\theta = \Omega r(1 + a'),$$

dove $\Omega = \omega_r$ e a' è il fattore di induzione tangenziale.

La velocità relativa totale è quindi

$$W = \sqrt{U_x^2 + U_\theta^2}.$$

L'angolo di inflow ϕ è definito da

$$\tan \phi = \frac{U_x}{U_\theta} = \frac{V_\infty(1-a)}{\Omega r(1+a')}.$$

L'angolo di attacco locale è

$$\alpha = \phi - (\theta_t(r) + \beta).$$

4.3 Forze di sezione

A partire dalle polari del profilo, cioè $C_L(\alpha)$ e $C_D(\alpha)$, la portanza e la resistenza elementari per unità di apertura sono

$$dL = \frac{1}{2}\rho W^2 c C_L dr, \quad dD = \frac{1}{2}\rho W^2 c C_D dr.$$

Le componenti normale e tangenziale rispetto al piano del rotore sono ottenute mediante proiezione:

$$C_n = C_L \cos \phi + C_D \sin \phi, \quad C_t = C_L \sin \phi - C_D \cos \phi.$$

Quindi

$$\begin{aligned} dT_{BE} &= B \frac{1}{2} \rho W^2 c C_n dr, \\ dQ_{BE} &= B \frac{1}{2} \rho W^2 c C_t r dr. \end{aligned}$$

La potenza differenziale è

$$dP_{BE} = \Omega dQ_{BE}.$$

4.4 Bilancio di quantità di moto su una corona anulare

Per una corona di raggio r e spessore dr , la teoria della quantità di moto fornisce

$$\begin{aligned} dT_M &= 4\pi \rho V_\infty^2 a(1-a) F r dr, \\ dQ_M &= 4\pi \rho V_\infty \Omega a'(1-a) F r^3 dr, \end{aligned}$$

dove F è il fattore di perdita di Prandtl.

L'uguaglianza

$$dT_{BE} = dT_M, \quad dQ_{BE} = dQ_M$$

chiude il problema locale.

4.5 Solidità locale e formule di aggiornamento

Si definisce la solidità locale

$$\sigma' = \frac{Bc}{2\pi r}.$$

Dalla chiusura BEM, in forma classica, si ottengono le formule iterative

$$a = \left(1 + \frac{4F \sin^2 \phi}{\sigma' C_n} \right)^{-1},$$

$$a' = \left(\frac{4F \sin \phi \cos \phi}{\sigma' C_t} - 1 \right)^{-1}.$$

Queste relazioni sono il cuore operativo del metodo. Esse mostrano subito la struttura del problema:

- a e a' compaiono in ϕ ,
- ϕ determina α ,
- α determina C_L e C_D ,
- C_L e C_D determinano C_n e C_t ,
- C_n e C_t aggiornano a e a' .

Il metodo è quindi naturalmente iterativo.

4.6 Perdite di estremità e di radice

La teoria di quantità di moto pura assume un numero infinito di pale. Una turbina reale ha invece un numero finito di pale e questo riduce il carico aerodinamico vicino alla punta e, in modo analogo, anche presso la radice.

La forma classica del fattore di perdita di punta di Prandtl è

$$F_{\text{tip}} = \frac{2}{\pi} \cos^{-1} \left[\exp \left(-\frac{B}{2} \frac{R-r}{r \sin \phi} \right) \right].$$

Se si include anche la perdita di radice, si usa un fattore complessivo

$$F = F_{\text{tip}} F_{\text{root}}.$$

Fisicamente il significato è immediato: quando $F < 1$, la capacità del rotore reale di scambiare quantità di moto è minore rispetto al disco ideale.

4.7 Regime di alto carico

La relazione classica

$$C_T = 4Fa(1-a)$$

non rimane affidabile quando il rotore è molto caricato, cioè quando a diventa grande. In questa zona, la scia non segue più in modo fedele l'ipotesi di quantità di moto semplice. Per questo motivo si adottano correzioni di tipo Glauert/Buhl.

Una forma usata in implementazioni didattiche e ingegneristiche è una continuazione della relazione classica oltre un valore soglia di a o di C_T . Il dettaglio algebrico esatto dipende dalla convenzione scelta, ma il punto concettuale è uno solo: **per carichi elevati non si deve continuare a usare senza correzione la parabola $4Fa(1-a)$.**

4.8 Polari del profilo e loro ruolo nel materiale disponibile

Nel materiale analizzato compaiono leggi polinomiali semplificate per i coefficienti del profilo, del tipo

$$C_L(\alpha) \approx 0.327 + 0.1059\alpha - 0.0013\alpha^2,$$

$$C_D(\alpha) \approx 0.006458 - 0.000272 \alpha + 0.000219 \alpha^2 - 3 \times 10^{-7} \alpha^3,$$

con α espresso in gradi nel campo didattico di interesse.

Queste leggi non rappresentano l'intera aerodinamica di un profilo reale in tutto lo spazio di Reynolds, Mach e stallo dinamico. Sono però sufficienti per costruire un BEM educativo e per capire in modo trasparente la logica che trasforma un angolo di attacco in una coppia utile al rotore.

4.9 Algoritmo iterativo BEM, scritto in modo puramente teorico

Per un dato valore di λ , per un dato pitch β e per ogni elemento radiale r_j , la procedura concettuale è:

1. scegliere una stima iniziale $(a^{(0)}, a'^{(0)})$;
2. calcolare $\phi^{(k)}$ dalla cinematica locale;
3. calcolare $\alpha^{(k)} = \phi^{(k)} - (\theta_t + \beta)$;
4. ottenere $C_L^{(k)}$ e $C_D^{(k)}$ dalle polari;
5. costruire $C_n^{(k)}$ e $C_t^{(k)}$;
6. calcolare $F^{(k)}$ con la correzione di Prandtl;
7. aggiornare $a^{(k+1)}$ e $a'^{(k+1)}$;
8. verificare la convergenza:

$$|a^{(k+1)} - a^{(k)}| < \varepsilon, \quad |a'^{(k+1)} - a'^{(k)}| < \varepsilon;$$

9. una volta convergente, integrare i contributi dT , dQ , dP su tutti gli elementi.

4.10 Perché il BEM rimane centrale anche quando non viene usato online

Un controllore non ha bisogno di risolvere il BEM completo a ogni passo temporale se dispone già di mappe affidabili $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$. Tuttavia il BEM resta centrale per tre motivi:

1. fornisce interpretazione fisica delle mappe;
2. permette di verificare la coerenza delle curve $c(r)$, $\theta_t(r)$, $C_L(\alpha)$, $C_D(\alpha)$;
3. guida l'estensione futura del modello verso versioni più fisiche, per esempio con inflow dinamico, polar tables multi-Reynolds o stallo dinamico.

Chapter 5

Dal BEM alle mappe globali $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$

5.1 Perché servono mappe surrogate

Il BEM completo è interpretabile ma iterativo. In un ambiente orientato al controllo, dove si vogliono simulazioni veloci, sweep parametrici e confronto sistematico con dati di riferimento, è spesso più conveniente comprimere la fisica aerodinamica in due funzioni globali:

$$C_P = C_P(\lambda, \beta), \quad C_T = C_T(\lambda, \beta).$$

Il significato di questa riduzione è forte: si assume che, ai fini del controllore, lo stato aerodinamico istantaneo del rotore possa essere rappresentato in prima approssimazione dalle sole variabili λ e β .

5.2 Filtraggio fisico del dataset stazionario

Nel materiale disponibile la costruzione delle mappe non parte da punti arbitrari. Si considerano soltanto campioni stazionari fisicamente ammissibili. In particolare vengono mantenuti i punti con:

- potenza aerodinamica positiva;
- coefficiente di spinta inferiore all'unità.

Questo filtraggio ha una logica precisa: esclude punti che, nel contesto del modello ridotto, sarebbero poco utili o direttamente fuorvianti.

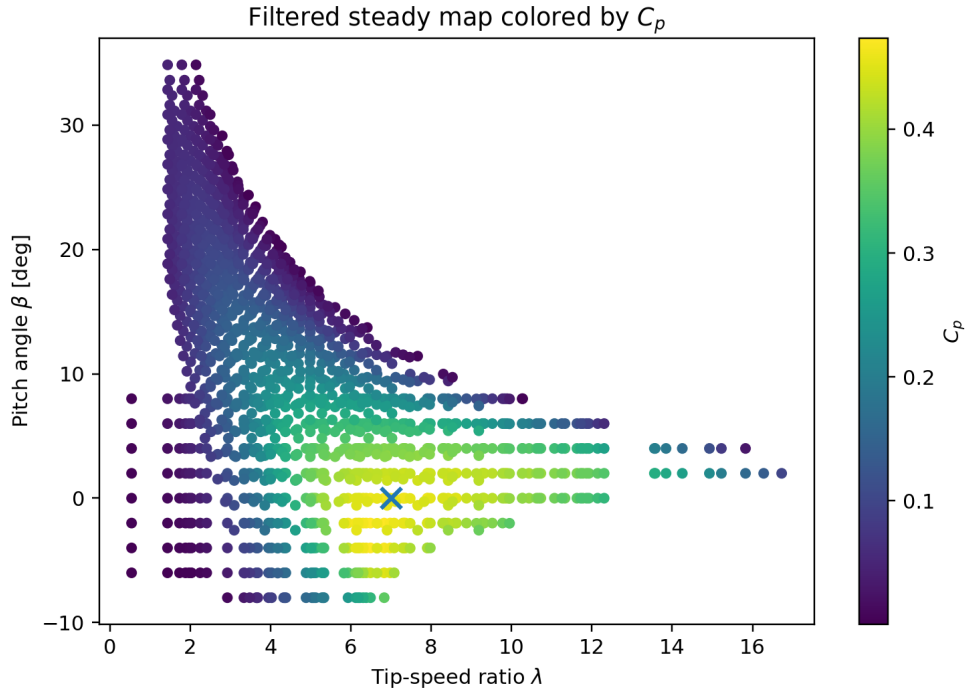


Figure 5.1: Mappa stazionaria filtrata nel piano (λ, β) , colorata con C_P . La croce evidenzia il punto operativo nominale adottato per il controllo.

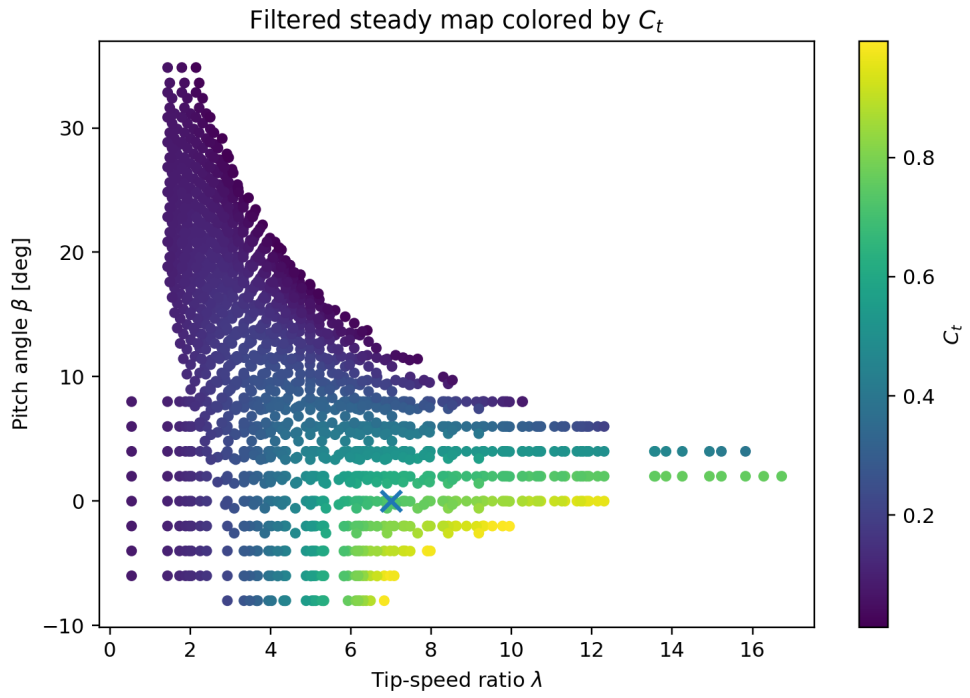


Figure 5.2: Mappa stazionaria filtrata nel piano (λ, β) , colorata con C_T .

5.3 Forma qualitativa delle curve

La Figura 5.3 mostra la struttura delle curve $C_P(\lambda)$ per alcuni valori di pitch. La logica fisica è quella attesa:

- per piccoli pitch esiste un massimo netto di C_P ;
- aumentando β , il picco si abbassa;
- la curva si deforma e la macchina si sposta progressivamente verso un regime di potenza meno efficiente ma più sicuro.

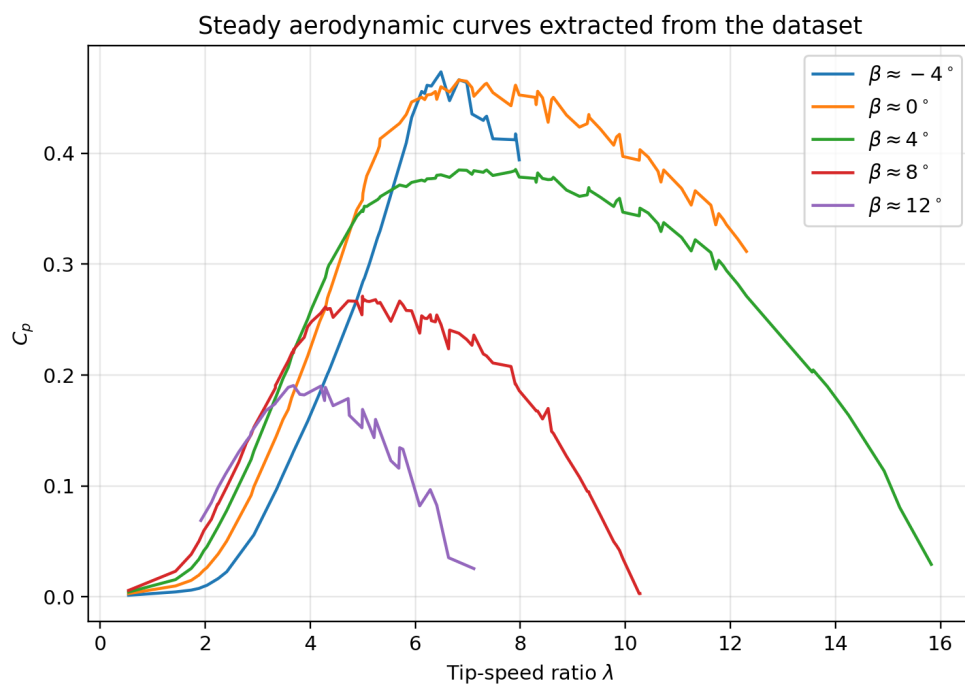


Figure 5.3: Curve stazionarie $C_P(\lambda)$ estratte dal dataset per diversi valori di pitch.

5.4 Famiglie di regressione

Nel materiale progettuale vengono confrontate diverse famiglie di regressione o interpolazione per approssimare $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$. Il punto importante non è il nome del fit, ma il compromesso tra tre requisiti:

1. accuratezza statica sui dati stazionari;
2. regolarità della superficie;
3. robustezza nel dominio realmente visitato dalla dinamica.

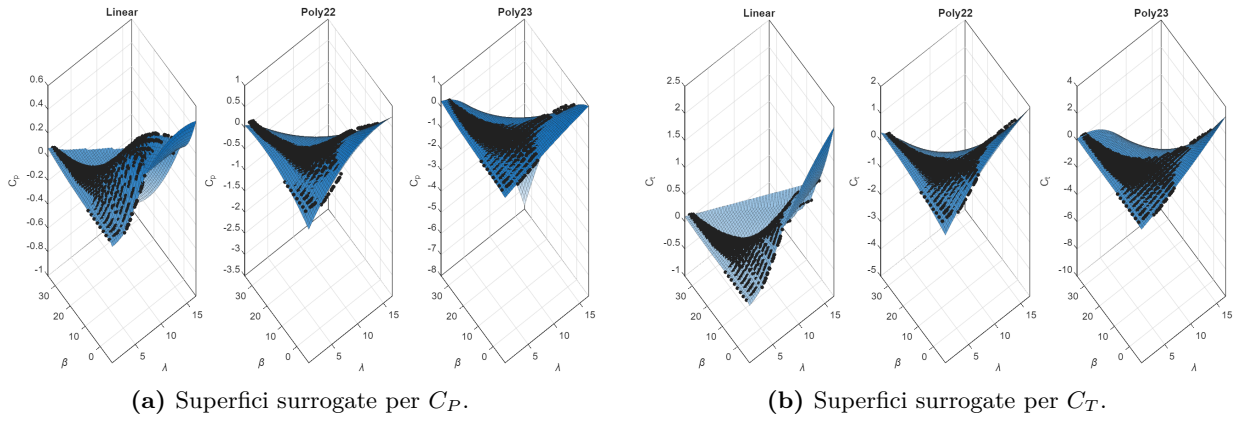


Figure 5.4: Confronto qualitativo tra differenti approssimazioni delle superfici aerodinamiche.

5.5 Interpretazione corretta della regressione

La regressione non è la fisica. La regressione è una **compressione controllata della fisica** dentro una forma funzionale più maneggevole.

Questo ha due conseguenze operative fondamentali:

- una regressione può avere un errore medio quadratico statico piccolo e tuttavia introdurre artefatti dinamici se il controllore attraversa zone poco campionate;
- una regressione localmente più semplice può risultare preferibile in simulazione temporale se mantiene meglio la topologia locale del dataset.

Per questo motivo una buona pratica non è fermarsi al fit statico, ma validare le superfici direttamente lungo traiettorie temporali realistiche.

Chapter 6

Punto operativo, grandezze nominali e costante di coppia ottima

6.1 Definizione del punto operativo

Un controllore per turbina eolica ha bisogno di un punto operativo di riferimento. Nel materiale studiato il punto operativo usato per il controllo è ricostruito imponendo in modo esplicito:

$$V_r = 11.4 \text{ m/s}, \quad \omega_{r,r} = 1.267,1 \text{ rad/s}, \quad \beta_r = 0 \text{ deg.}$$

Da questi valori segue

$$\lambda_r = \frac{\omega_{r,r} R}{V_r} \approx 7.0024.$$

Il coefficiente di potenza associato al punto operativo risulta circa

$$C_P(\lambda_r, \beta_r) \approx 0.46494.$$

È utile distinguere questo valore dal massimo del dataset filtrato. Nel materiale disponibile il massimo filtrato di C_P è leggermente più alto, circa

$$C_{P,\text{dataset}}^{\max} \approx 0.47346,$$

e ricade in corrispondenza di un pitch leggermente negativo. Dal punto di vista del controllo questa distinzione è sana: il punto nominale non coincide necessariamente con il massimo assoluto del dataset, ma con il riferimento scelto per esercizio, regolazione e confronto.

6.2 Potenza e coppie nominali

Usando $A = \pi R^2$, la potenza aerodinamica nominale associata al punto operativo è

$$P_{a,r} = \frac{1}{2} \rho A V_r^3 C_P(\lambda_r, \beta_r) \approx 5.260,7 \cdot 10^6 \text{ W.}$$

La coppia nominale lato rotore vale

$$Q_{a,r} = \frac{P_{a,r}}{\omega_{r,r}} \approx 4.151,8 \cdot 10^6 \text{ N m.}$$

La corrispondente velocità del generatore è

$$\omega_{g,r} = N_g \omega_{r,r} \approx 122.909,6 \text{ rad/s},$$

e la coppia fisica sul lato veloce è

$$Q_{g,r} = \frac{P_{a,r}}{\omega_{g,r}} \approx 4.280,2 \cdot 10^4 \text{ N m}.$$

Table 6.1: Grandezze operative nominali ricostruite dal materiale.

Parametro	Valore	Unità
Velocità del vento nominale V_r	11.4	m/s
Velocità angolare rotore $\omega_{r,r}$	1.2671	rad/s
Velocità angolare generatore $\omega_{g,r}$	122.9096	rad/s
Pitch nominale β_r	0	deg
Tip-speed ratio nominale λ_r	7.0024	-
C_P al punto operativo	0.46494	-
Potenza aerodinamica nominale $P_{a,r}$	5.2607×10^6	W
Coppia nominale lato rotore $Q_{a,r}$	4.1518×10^6	N m
Coppia nominale lato generatore $Q_{g,r}$	4.2802×10^4	N m

6.3 Derivazione della legge quadratica di Region 2

Nel regime sotto nominale si vuole operare vicino al massimo di C_P . Se si assume $\beta \approx \beta_{\text{opt}}$ e $\lambda \approx \lambda_{\text{opt}}$, allora

$$P_a = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 V_\infty^3 C_P^*.$$

Ma dalla definizione di tip-speed ratio,

$$V_\infty = \frac{\omega_r R}{\lambda^*}.$$

Sostituendo,

$$P_a = \frac{1}{2} \rho \pi R^2 \left(\frac{\omega_r R}{\lambda^*} \right)^3 C_P^* = \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \frac{C_P^*}{(\lambda^*)^3} \omega_r^3.$$

Dividendo per ω_r ,

$$Q_a^* = \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \frac{C_P^*}{(\lambda^*)^3} \omega_r^2.$$

Questa è la legge quadratica lato rotore:

$$Q_a^* = K_{\text{opt},r} \omega_r^2, \quad K_{\text{opt},r} = \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \frac{C_P^*}{(\lambda^*)^3}.$$

Se si passa al lato generatore usando $\omega_g = N_g \omega_r$, allora

$$Q_g^* = K_{\text{opt},g} \omega_g^2, \quad K_{\text{opt},g} = \frac{1}{N_g^3} \frac{1}{2} \rho \pi R^5 \frac{C_P^*}{(\lambda^*)^3}.$$

Con i valori numerici del materiale si ottiene

$$K_{\text{opt},g} \approx 2.8852.$$

Il significato fisico è limpido: la legge quadratica non è una scelta empirica arbitraria. È la conseguenza diretta del voler mantenere la turbina vicino a un λ ottimo.

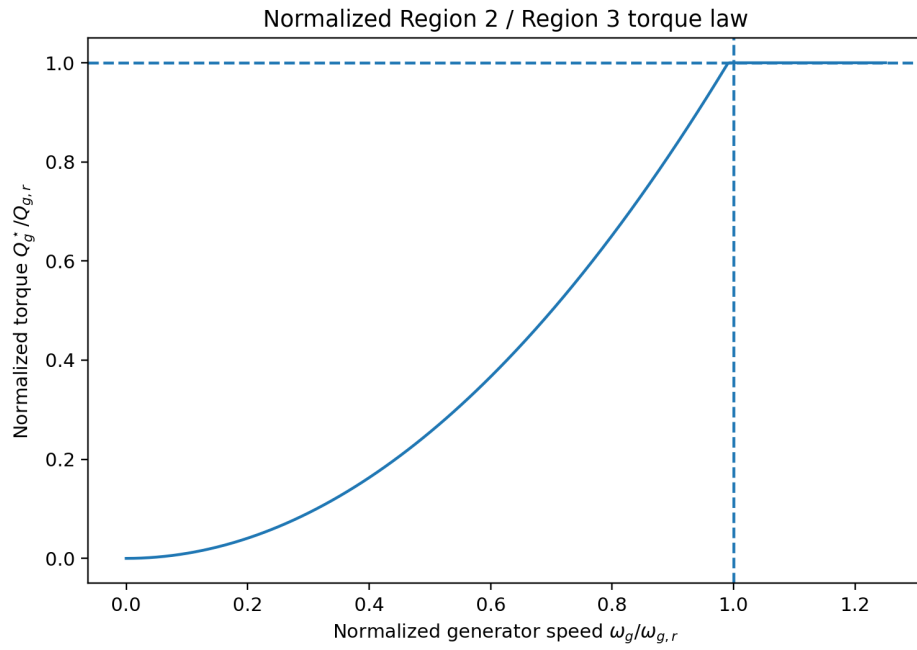


Figure 6.1: Forma ideale normalizzata della legge di coppia nelle Region 2 e 3. La crescita quadratica sotto nominale si trasforma in saturazione alla coppia nominale sopra nominale.

Chapter 7

Modello dinamico ridotto del gruppo rotore-generatore

7.1 Perché serve un modello ridotto

Un controllore non agisce direttamente su C_P o su C_T . Agisce sulla dinamica della velocità di rotazione e del pitch.

La forma minima del modello deve quindi collegare:

- vento efficace;
- aerodinamica globale del rotore;
- coppia del generatore;
- cinematica del pitch;
- velocità del rotore o del generatore.

7.2 Riduzione a un solo grado di libertà torsionale

Con moltiplicatore rigido, il modello del *drive train* può essere scritto sul lato lento:

$$J_{\text{eq},r} \dot{\omega}_r = Q_a - Q_{g,r} - Q_{\text{loss}},$$

con

$$J_{\text{eq},r} = J_r + N_g^2 J_g.$$

In forma equivalente sul lato veloce:

$$J_{\text{eq},g} \dot{\omega}_g = Q_{a,g} - Q_g - Q_{\text{loss},g}, \quad J_{\text{eq},g} = J_g + \frac{J_r}{N_g^2}.$$

Le due scritture sono entrambe corrette. L'importante è essere coerenti con il lato su cui vengono espressi velocità, coppie e inerzie.

7.3 Coppia aerodinamica nel modello ridotto

Nel modello orientato al controllo la coppia aerodinamica non viene ricostruita da un'integrazione spaziale della pala a ogni istante. Si usa invece la mappa $C_P(\lambda, \beta)$:

$$P_a(t) = \frac{1}{2} \rho A V_{\text{eff}}(t)^3 C_P(\lambda(t), \beta(t)),$$

$$Q_a(t) = \frac{P_a(t)}{\omega_r(t)}.$$

Qui $V_{\text{eff}}(t)$ è la velocità del vento efficace vista dal rotore. È una quantità cruciale: anche il miglior controllore fallisce se il modello usa una velocità di vento incoerente con il riferimento.

7.4 Attuatore di pitch

L'attuatore di pitch non può essere rappresentato come una variabile algebrica istantanea. Una forma minima fisicamente sensata è il secondo ordine:

$$\ddot{\beta} + 2\zeta_{\beta}\omega_{n,\beta}\dot{\beta} + \omega_{n,\beta}^2\beta = \omega_{n,\beta}^2\beta^*,$$

con saturazione

$$0 \leq \beta \leq \beta_{\text{max}}.$$

Questa equazione ha un ruolo concettuale importante: impedisce di attribuire al controllore capacità non fisiche. Un comando di pitch perfetto e istantaneo renderebbe il problema artificialmente facile e produrrebbe risultati poco credibili.

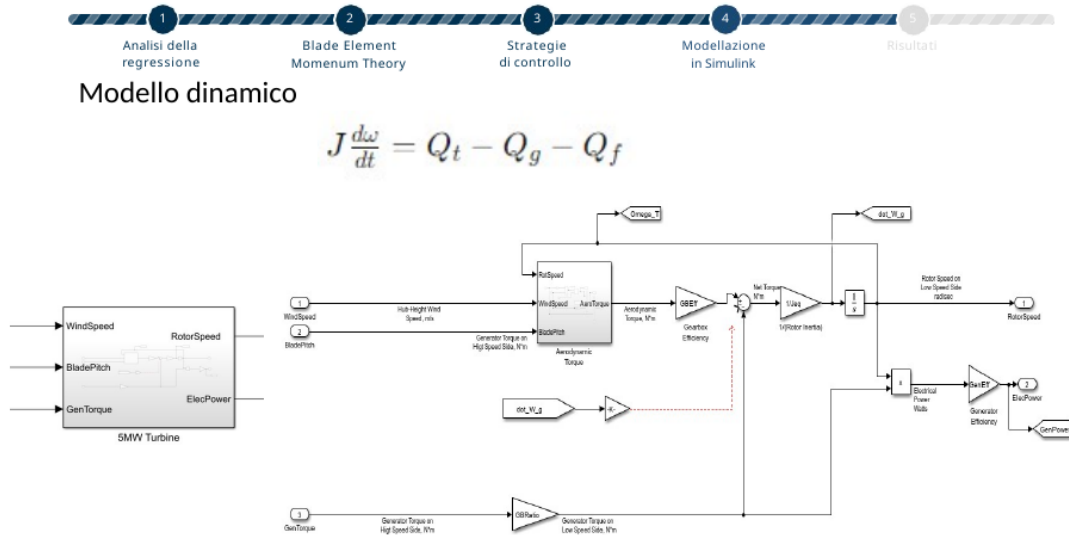


Figure 7.1: Schema concettuale del modello dinamico ridotto, così come emerge dal materiale di progetto.

Chapter 8

Controllo per regioni: logica, equazioni e significato fisico

8.1 Perché la turbina va controllata per regioni

Una turbina eolica non opera nello stesso modo a tutte le velocità del vento. L'obiettivo cambia con il regime operativo:

- sotto nominale bisogna massimizzare l'energia estratta;
- sopra nominale bisogna limitare potenza, velocità e carichi;
- in prossimità del nominale bisogna cambiare regime senza introdurre salti violenti.

Per questo la letteratura e la pratica industriale parlano di *Region 2*, *Region 2.5* e *Region 3*.

8.2 Region 2: maximum power point tracking

Sotto nominale il pitch resta tipicamente vicino a zero e il controllo agisce soprattutto sulla coppia del generatore.

La legge teorica è

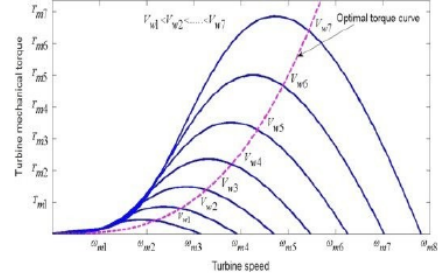
$$Q_g^* = K_{\text{opt},g} \omega_g^2.$$

Se il sistema riesce a realizzare questa legge, allora la velocità del rotore si adatta in modo da mantenere il tip-speed ratio in prossimità del valore che massimizza C_P . Questa è la logica dell'*MPPT*, maximum power point tracking.



- Si implementa un algoritmo di maximum power point tracking

$$Q_g = \frac{1}{2} \frac{\pi \rho R^5 C_P}{\lambda^3 G^3} \omega_g^2$$



Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica Università degli Studi Roma Tre

12/23

Figure 8.1: Schema concettuale del controllo di coppia nella zona sotto nominale, orientato all'inseguimento del massimo C_P .

8.3 Region 3: controllo di pitch a potenza limitata

Sopra nominale non si vuole più aumentare la potenza estratta. Il generatore viene portato a una coppia limitata o quasi costante, mentre il pitch viene usato per ridurre il carico aerodinamico.

Si introduce un errore di velocità, per esempio

$$e_\omega = \omega_g - \omega_{g,r}.$$

Il riferimento di pitch è generato da un controllore PI:

$$\beta_c = K_p e_\omega + K_i \xi, \quad \dot{\xi} = e_\omega.$$

Dopo saturazione,

$$\beta^* = \text{sat}(\beta_c).$$

La fisica sottostante è semplice: se la velocità tende a superare il nominale, si aumenta il pitch, si riduce l'angolo di attacco medio, diminuiscono C_L , C_P , la coppia aerodinamica e quindi la velocità torna verso il riferimento.

8.4 Anti-windup

Quando il pitch satura, l'integratore del PI può accumulare errore in modo non fisico. Questo produce overshoot, ritardi di rientro e transizioni più sporche.

Per evitarlo si aggiunge un termine anti-windup, per esempio

$$\dot{\xi} = e_\omega + K_{aw} (\beta^* - \beta_c).$$

Il senso fisico è il seguente: se l'attuatore non può seguire il comando richiesto, l'integratore deve esserne informato. In questo modo il controllore non continua a integrare come se il comando fosse stato applicato senza limiti.

8.5 Il controllore di pitch non sostituisce il controllore di coppia

Questo punto è concettualmente importante. In una turbina moderna il controllo di pitch e il controllo di coppia non sono alternative pure. Sono due attuazioni con ruoli diversi.

- La coppia del generatore regola in modo naturale il funzionamento sotto nominale.
- Il pitch diventa dominante sopra nominale.
- Vicino al nominale le due logiche devono essere coordinate.



Gestione della zona di transizione

- No vincoli sul rumore

Sfruttando la **saturazione** dell'angolo di pitch e l'**anti wind-up**, si riesce ad ottenere una transizione fluida tra la zona due e tre

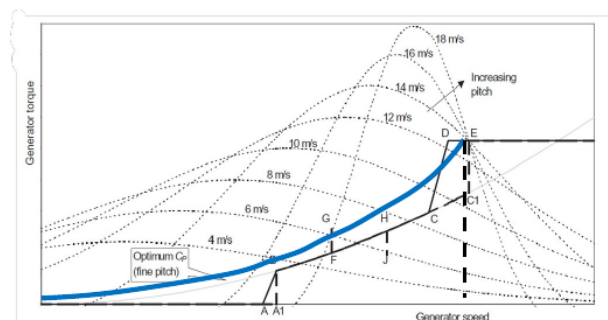


Figure 8.2: Schema concettuale della gestione della zona di transizione tra controllo di coppia e controllo di pitch.

Chapter 9

Zona di transizione, supervisione e robustezza del cambio di regime

9.1 La Region 2.5 come problema di architettura

La Region 2.5 non è una nuova fisica del rotore. È una **architettura di coordinamento** tra due obiettivi che entrano in conflitto vicino al punto nominale:

- continuare a inseguire C_P elevato;
- evitare che la velocità e la potenza superino i limiti ammessi.

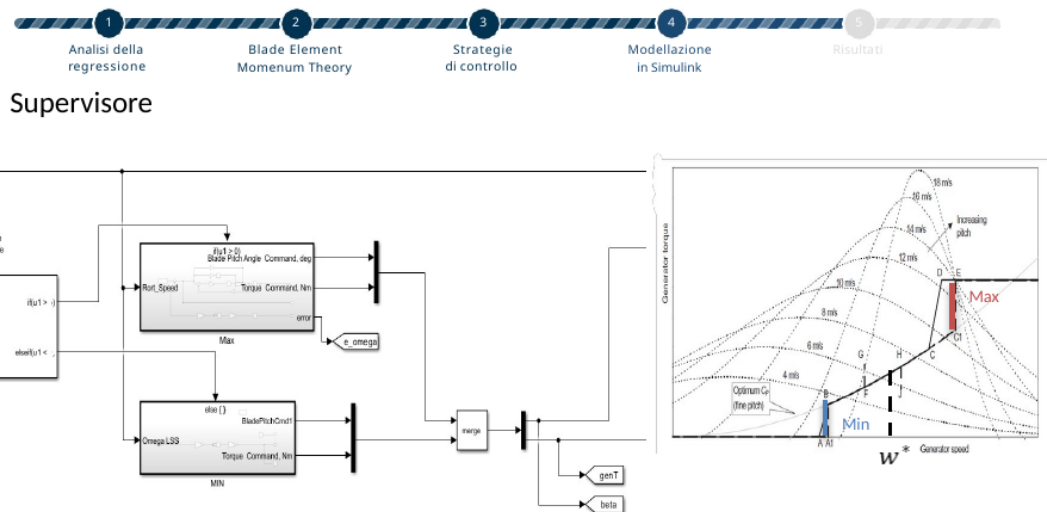
Questo passaggio è il punto più delicato del controllo, perché è qui che nascono spesso oscillazioni, chattering, saturazioni persistenti e cattiva qualità dinamica.

9.2 Supervisione logica

Il materiale di progetto mostra una supervisione di tipo *max/min* che può essere letta così:

1. esiste un ramo di coppia ottima sotto nominale;
2. esiste un ramo di coppia limitata o imposta sopra nominale;
3. esiste un ramo di pitch per il mantenimento della velocità;
4. un supervisore seleziona i riferimenti coerenti con il regime operativo.

Il punto fondamentale non è il dettaglio grafico del blocco, ma il principio: **la turbina deve ricevere riferimenti mutuamente consistenti**. Una cattiva supervisione può rendere instabile anche un buon PI e una buona legge MPPT.



Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica Università degli Studi Roma Tre

19/23

Figure 9.1: Schema concettuale del supervisore che coordina i diversi rami di controllo.

9.3 Criteri di buona transizione

Una transizione ben progettata deve soddisfare almeno quattro requisiti:

1. continuità dei riferimenti;
2. saturazioni non distruttive;
3. assenza di accumulo integrale incontrollato;
4. riduzione della sensibilità al rumore e alle piccole oscillazioni della velocità.

Questo significa, in pratica, che la qualità della Region 2.5 non si misura solo dalla capacità di stare vicino al valore nominale, ma anche da:

- quanto è pulita la traccia di pitch;
- quanto è brusca la pendenza della coppia;
- quante commutazioni o permanenze in saturazione si osservano.

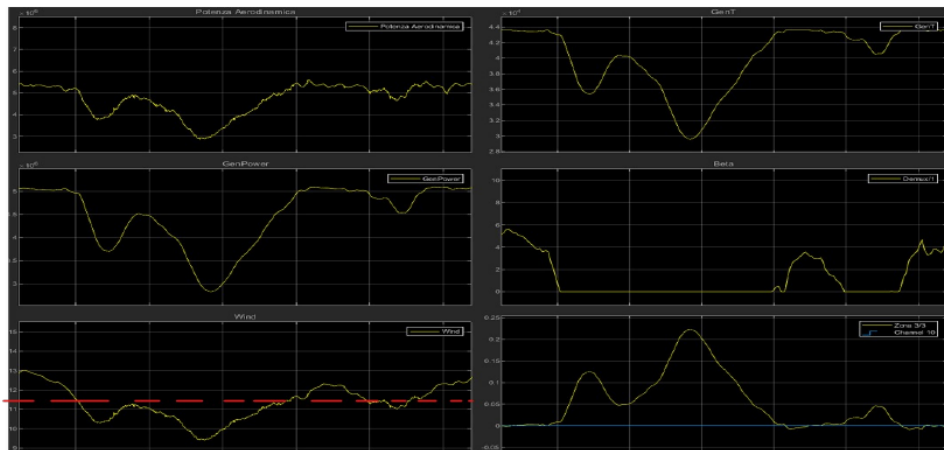


Figure 9.2: Dettaglio qualitativo della zona di transizione nel materiale di progetto.

Chapter 10

Dal riferimento ad alta fedeltà al confronto con il modello ridotto

10.1 Perché serve un riferimento ad alta fedeltà

Il BEM e le mappe surrogate spiegano bene la fisica media del rotore, ma un progetto serio di controllo richiede un confronto con un riferimento più ricco. In questo contesto il riferimento è OpenFAST.

Il ruolo del riferimento ad alta fedeltà non è soltanto dire se il modello ridotto “assomiglia” alla realtà numerica. Il suo compito è più preciso:

- fornire traiettorie temporali fisicamente plausibili;
- fornire la velocità del vento efficace campionata nel tempo;
- fornire potenza aerodinamica, spinta, velocità, pitch e coppia del generatore per il confronto.

10.2 Ricostruzione dei segnali aerodinamici globali

Una volta nota la storia temporale $V_{\text{eff}}(t)$, i coefficienti globali possono essere ricostruiti da

$$C_P(t) = \frac{P_a(t)}{\frac{1}{2}\rho A V_{\text{eff}}(t)^3}, \quad C_T(t) = \frac{T_a(t)}{\frac{1}{2}\rho A V_{\text{eff}}(t)^2}.$$

Queste due relazioni hanno una funzione molto importante: consentono di confrontare il modello ridotto e il riferimento ad alta fedeltà sul *linguaggio comune dei coefficienti aerodinamici*, non solo sulle grandezze meccaniche.

10.3 Validazione temporale delle superfici surrogate

La qualità di una superficie $C_P(\lambda, \beta)$ o $C_T(\lambda, \beta)$ non si giudica soltanto da un errore globale sul dominio stazionario. Bisogna verificare se essa segue bene le traiettorie dinamiche realmente percorse.

Le figure seguenti mostrano tre esempi di confronto temporale tra coefficienti ricostruiti dal riferimento e coefficienti predetti dal modello surrogato.

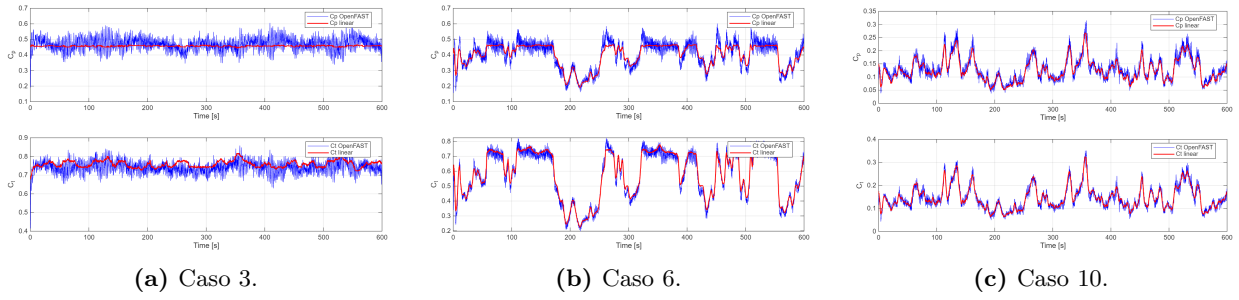


Figure 10.1: Confronto temporale tra coefficienti aerodinamici del riferimento e coefficienti predetti dal modello surrogato.

10.4 Confronto dinamico sistema contro sistema

Una volta validato il nucleo aerodinamico, il confronto passa al livello della dinamica di controllo. Le grandezze più utili sono:

- velocità del rotore o del generatore;
- pitch;
- potenza aerodinamica;
- potenza elettrica;
- coppia del generatore.

Per evitare che le condizioni iniziali contaminino la metrica, è ragionevole escludere una breve finestra iniziale di transitorio dall'analisi quantitativa. Nel materiale ricostruito questo taglio è dell'ordine dei primi 20 s.

Chapter 11

Lettura fisica dei casi studiati

11.1 Caso 3: regime sotto nominale

Il caso 3 è il regime sotto nominale. La lettura fisica attesa è:

- pitch pressoché costante o nullo;
- controllo dominato dalla coppia;
- C_P relativamente alto;
- velocità del rotore governata dall'MPPT.

In questo regime la qualità del controllore si giudica soprattutto dalla capacità di mantenere una buona efficienza senza introdurre oscillazioni inutili nella velocità.

11.2 Caso 10: regime sopra nominale

Il caso 10 è il regime sopra nominale. Qui ci si aspetta:

- pitch significativamente attivo;
- coppia del generatore prossima al limite operativo;
- C_P più basso rispetto al sotto nominale, perché l'obiettivo non è più massimizzare l'estrazione;
- velocità mantenuta vicino al nominale.

11.3 Caso 6: zona di transizione

Il caso 6 è il più interessante perché costringe il sistema a convivere con due meccanismi di regolazione. È il caso giusto per osservare:

- quando il pitch inizia a diventare attivo;
- quanto è rapida la salita del pitch;
- quanto è ripida la variazione di coppia;
- quanto bene la velocità resta vicina al valore obiettivo.

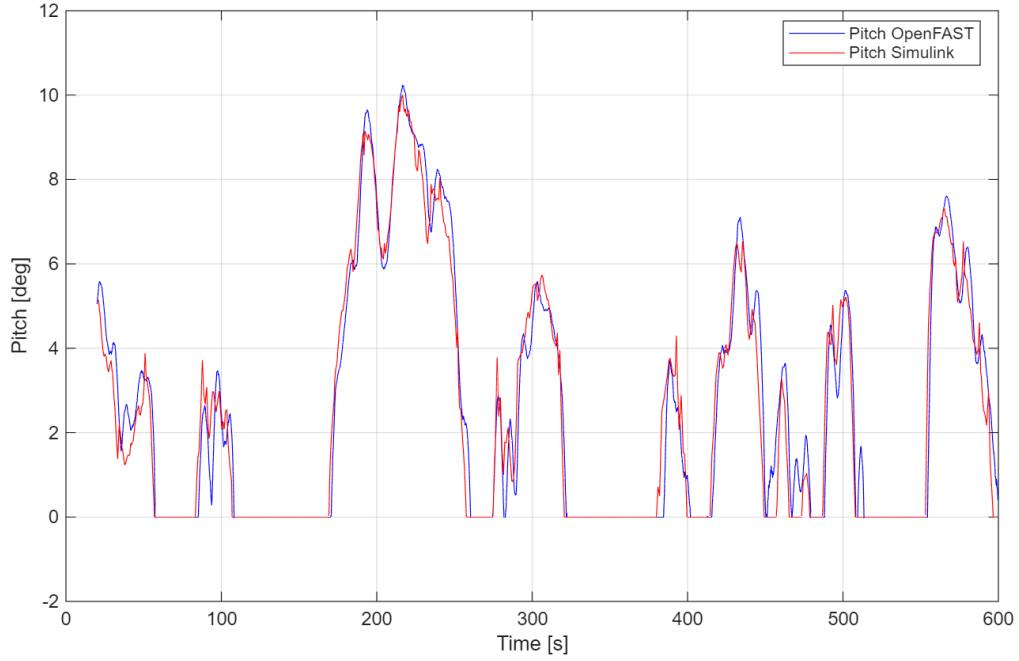


Figure 11.1: Esempio di confronto sul pitch nel caso 6. La qualità della transizione si legge soprattutto qui.

11.4 Sintesi quantitativa dei risultati disponibili

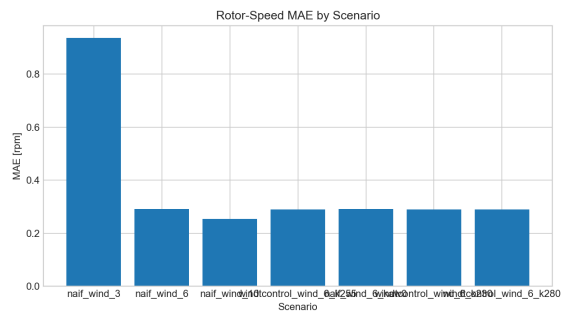
La Tabella 11.1 riassume alcune metriche robuste ricostruite dal materiale: errore medio assoluto sulla velocità del rotore, escursione del pitch e valore medio di C_P .

Table 11.1: Sintesi di alcune metriche di validazione.

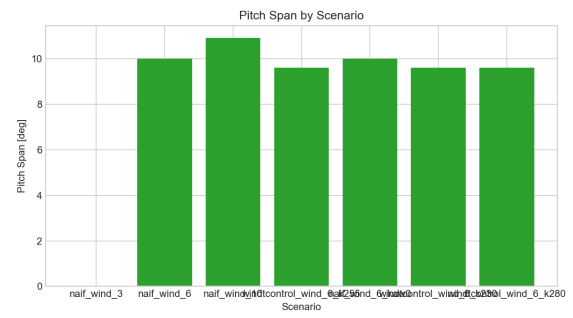
Scenario	MAE velocità [rpm]	Escursione pitch [deg]	$\overline{C_P}$
naif_wind_3	0.936	0.000	0.4503
naif_wind_10	0.254	10.916	0.1276
naif_wind_6	0.292	9.997	0.4444
WindT_Control, caso 6, $K = 2.55$	0.290	9.614	0.4172

La lettura corretta di questi numeri è la seguente:

- l'errore di velocità è piccolo in tutti i casi dinamicamente centrali;
- il caso sotto nominale mantiene pitch nullo, come ci si aspetta;
- l'escursione del pitch compare soprattutto nei casi di transizione e sopra nominale;
- il C_P medio cala nel caso sopra nominale, perché il sistema sacrifica rendimento per sicurezza e limitazione di potenza.



(a) Errore medio sulla velocità.



(b) Escursione del pitch.

Figure 11.2: Riepilogo di alcune metriche di confronto.

Chapter 12

Come questa teoria guida la scrittura di un software scientifico

12.1 Principio generale

Un buon software scientifico non deve essere organizzato attorno ai file o ai blocchi grafici. Deve essere organizzato attorno alle **leggi fisiche** e alle **interfacce concettuali**.

Nel problema qui ricostruito, le interfacce naturali sono:

1. geometria e polari del rotore;
2. mappe globali $C_P(\lambda, \beta)$, $C_T(\lambda, \beta)$;
3. punto operativo nominale;
4. modello ridotto del *drive train*;
5. dinamica dell'attuatore di pitch;
6. logica di controllo per regioni;
7. confronto con il riferimento ad alta fedeltà.

12.2 Separa sempre i livelli

Per essere riusabile e credibile, il software dovrebbe separare con rigore almeno tre livelli.

Livello 1: fisica elementare. Qui stanno le grandezze primitive: R , N_g , J_r , J_g , ρ , $c(r)$, $\theta_t(r)$, $C_L(\alpha)$, $C_D(\alpha)$, $V_{\text{eff}}(t)$.

Livello 2: modelli intermedi. Qui stanno BEM, mappe surrogate, punto operativo, riduzione a un asse torsionale, attuatore di pitch.

Livello 3: logica di controllo e validazione. Qui stanno MPPT, PI di pitch, anti-windup, supervisore, confronto con il riferimento, metriche.

Questa separazione è decisiva. Senza di essa il software cresce male, diventa opaco e perde valore come portfolio di ricerca.

12.3 Regola metodologica importante

Prima si deve chiarire quale equazione governa una grandezza. Solo dopo si decide dove e come implementarla.

Per esempio:

- prima si scrive $Q_g^* = K_{\text{opt},g}\omega_g^2$;
- poi si decide se il riferimento viene espresso sul lato veloce o sul lato lento;
- poi si decide come verrà saturato;
- infine si decide come passarlo al simulatore.

Questa sequenza evita molti errori di segno, di unità, di convenzione di albero e di significato fisico.

Chapter 13

Limiti del modello e direzioni di estensione

13.1 Limiti fisici della riduzione a $C_P(\lambda, \beta)$ e $C_T(\lambda, \beta)$

Questa riduzione è molto utile, ma ha limiti chiari:

- non descrive esplicitamente il ritardo aerodinamico dovuto all'inflow dinamico;
- non descrive lo stallo dinamico;
- non distingue il comportamento di sezioni diverse della pala oltre la compressione finale in C_P e C_T ;
- non include direttamente yaw, tilt, wind shear e misalignment in forma generale;
- non descrive elasticità di pale, torre e drive train.

13.2 Estensioni naturali di maggiore valore scientifico

Per un portfolio da ricercatore le estensioni più interessanti sono:

1. **Dynamic inflow**: aggiungere uno stato aerodinamico che smorzi l'ipotesi quasi stazionaria.
2. **Dynamic stall**: sostituire le polari statiche con modelli non stazionari.
3. **Gain scheduling**: rendere il PI di pitch dipendente dal punto operativo.
4. **Drive train elastico**: passare da un asse rigido a due masse con torsione.
5. **Stima del vento efficace**: rendere V_{eff} una variabile stimata e non imposta.
6. **Riduzione guidata dai dati**: usare modelli surrogati più avanzati ma fisicamente vincolati.

13.3 Messaggio finale sul valore del BEM

Il BEM non è soltanto un metodo numerico storico. È il linguaggio che permette di collegare in modo trasparente:

- aerodinamica locale della pala,

- prestazione globale del rotore,
- costruzione di mappe surrogate,
- significato fisico delle leggi di controllo.

Per questo resta un passaggio obbligato nella formazione di chi vuole progettare un software di turbina eolica credibile e scientificamente leggibile.

Appendix A

Appendice A: nomenclatura essenziale

Simbolo	Significato	Unità
R	raggio del rotore	m
A	area spazzata, $A = \pi R^2$	m ²
ρ	densità dell'aria	kg/m ³
V_∞	velocità del vento indisturbato	m/s
V_{eff}	velocità del vento efficace usata nel modello ridotto	m/s
ω_r	velocità angolare del rotore	rad/s
ω_g	velocità angolare del generatore	rad/s
N_g	rapporto di trasmissione	-
λ	tip-speed ratio, $\omega_r R / V_\infty$	-
β	pitch globale	deg
$\theta_t(r)$	twist geometrico locale	deg
ϕ	angolo di inflow	deg o rad
α	angolo di attacco	deg o rad
C_L, C_D	coefficienti di portanza e di resistenza	-
C_n, C_t	coefficienti normale e tangenziale rispetto al piano del rotore	-
a	fattore di induzione assiale	-
a'	fattore di induzione tangenziale	-
F	fattore di perdita di Prandtl	-
C_P	coefficiente di potenza	-
C_T	coefficiente di spinta	-
P_a	potenza aerodinamica	W
T_a	spinta assiale	N
Q_a	coppia aerodinamica lato rotore	N m
Q_g	coppia del generatore lato veloce	N m
J_r	inerzia del rotore	kg m ²
J_g	inerzia del generatore	kg m ²

Appendix B

Appendice B: derivazione compatta del BEM

Si riassume qui la catena logica in forma estremamente compatta.

1. Cinematica locale:

$$U_x = V_\infty(1 - a), \quad U_\theta = \Omega r(1 + a').$$

2. Velocità relativa:

$$W = \sqrt{U_x^2 + U_\theta^2}.$$

3. Angolo di inflow:

$$\tan \phi = \frac{U_x}{U_\theta}.$$

4. Angolo di attacco:

$$\alpha = \phi - (\theta_t + \beta).$$

5. Polari:

$$C_L = C_L(\alpha), \quad C_D = C_D(\alpha).$$

6. Proiezioni:

$$C_n = C_L \cos \phi + C_D \sin \phi, \quad C_t = C_L \sin \phi - C_D \cos \phi.$$

7. Forze da blade element:

$$dT_{BE} = B \frac{1}{2} \rho W^2 c C_n dr, \quad dQ_{BE} = B \frac{1}{2} \rho W^2 c C_t r dr.$$

8. Forze da momentum:

$$dT_M = 4\pi \rho V_\infty^2 a(1 - a) F r dr, \\ dQ_M = 4\pi \rho V_\infty \Omega a'(1 - a) F r^3 dr.$$

9. Chiusura:

$$dT_{BE} = dT_M, \quad dQ_{BE} = dQ_M.$$

10. Aggiornamento dei fattori di induzione:

$$a = \left(1 + \frac{4F \sin^2 \phi}{\sigma' C_n} \right)^{-1}, \quad a' = \left(\frac{4F \sin \phi \cos \phi}{\sigma' C_t} - 1 \right)^{-1}.$$

Questa sequenza è la spina dorsale teorica del metodo.

Appendix C

Appendice C: equazioni minime del controllo

Region 2

$$Q_g^* = K_{\text{opt},g} \omega_g^2.$$

Region 3

$$\begin{aligned} e_\omega &= \omega_g - \omega_{g,r}, & \beta_c &= K_p e_\omega + K_i \xi, \\ \dot{\xi} &= e_\omega + K_{aw}(\beta^* - \beta_c), & \beta^* &= \text{sat}(\beta_c). \end{aligned}$$

Attuatore di pitch

$$\ddot{\beta} + 2\zeta_\beta \omega_{n,\beta} \dot{\beta} + \omega_{n,\beta}^2 \beta = \omega_{n,\beta}^2 \beta^*.$$

Drive train ridotto

$$J_{\text{eq},r} \dot{\omega}_r = Q_a - Q_{g,r}.$$

Appendix D

Appendice D: checklist teorica per costruire un modello serio

Prima di scrivere una sola riga di software bisogna poter rispondere in modo univoco alle domande seguenti.

1. Qual è la convenzione di albero: lato lento o lato veloce?
2. Come viene definita la velocità del vento efficace?
3. La mappa aerodinamica è una regressione, una interpolazione o una soluzione online di BEM?
4. Il punto nominale è il massimo C_P del dataset o un punto imposto di progetto?
5. La legge di coppia quadratica è scritta sul lato rotore o sul lato generatore?
6. Il pitch è istantaneo oppure dinamico?
7. Il PI di pitch include anti-windup?
8. Come viene gestita la transizione?
9. Quali metriche verranno usate per dire che il modello è accettabile?
10. Qual è l'estensione futura più importante: inflow dinamico, due masse, stima del vento o gain scheduling?

Se queste dieci risposte non sono chiare, il modello non è ancora pronto per essere implementato in modo professionale.

Appendix E

Appendice E: sintesi finale in una frase per capitolo

- **Capitoli 1–3:** prima si capisce quanta energia è teoricamente disponibile nel vento.
- **Capitolo 4:** poi si capisce come una pala reale la estrae, tramite il BEM.
- **Capitoli 5–6:** poi si comprime la fisica in mappe globali e in un punto operativo nominale.
- **Capitoli 7–8:** poi si costruisce il modello dinamico e il controllo per regioni.
- **Capitoli 9–10:** infine si confronta tutto con un riferimento ad alta fedeltà e si interpreta il significato fisico dei risultati.